

5.2.1 Pembahasan Basis Data

Pada subbab ini, dilakukan pembahasan mengenai implementasi fisik basis data yang telah dirancang untuk mendukung seluruh aktivitas operasional pada sistem manajemen proyek di PT Smart Home Inovasi (SHI). Implementasi ini mencakup transformasi model data logis ke dalam tabel-tabel terintegrasi pada basis data management system, yang terdiri dari entitas data master hingga tabel transaksional. Selain perancangan struktur, dilakukan pula penerapan DML (*Data Manipulation Language*) sebagai fondasi interaksi data dalam sistem; di mana perintah insert digunakan untuk merekam data pelanggan dan teknisi baru, *update* untuk memperbarui status progres proyek secara *real-time*, serta *select* untuk menarik informasi terintegrasi yang ditampilkan pada dashboard monitoring. Seluruh tabel dirancang dengan memperhatikan integritas data melalui penggunaan kunci utama (*primary key*) dan kunci tamu (*foreign key*), guna menjamin keamanan, ketertelusuran, dan keakuratan informasi yang tersimpan dalam sistem.

1) Tabel *users*

Query select pada tabel *users* berfungsi untuk menarik informasi pengguna dari basis data, terutama saat proses validasi login. Sistem menjalankan perintah ini untuk mencocokkan kredensial *email* dan *password* yang dimasukkan pengguna dengan data terenkripsi yang tersimpan di basis data. Selain untuk autentikasi, *query* ini juga digunakan untuk menampilkan profil pengguna yang sedang aktif pada bilah navigasi sistem. Hasil *select* tabel *users* dapat dilihat pada Gambar 5.8.



	name	email	email_verified_at
	Admin Dian	adminshiapp@gmail.com	NULL

Gambar 5.1 Hasil Select Tabel *users*

2) Tabel *pelanggan*

Query insert pada tabel *pelanggan* dijalankan setiap kali terdapat registrasi klien baru yang ingin menggunakan layanan perusahaan. Data yang dimasukkan mencakup nama lengkap, alamat, serta nomor telepon aktif guna memastikan tim administrasi dapat melakukan koordinasi lebih lanjut. Hasil *insert* tabel *pelanggan* dapat dilihat pada Gambar 5.9.

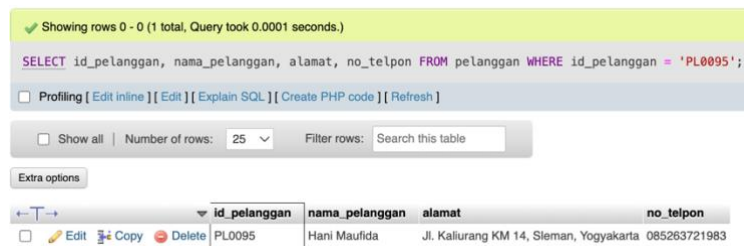


1 row inserted (0.0082 seconds)

Gambar 5.2 Hasil Insert Tabel *pelanggan*

Query select diimplementasikan untuk menarik informasi pelanggan dari basis data guna ditampilkan pada antarmuka manajemen pelanggan maupun modul pencarian. Melalui perintah ini, manajer dapat melihat daftar profil klien secara terstruktur, memantau sebaran lokasi pelanggan, serta mengambil data kontak yang diperlukan untuk keperluan operasional harian. Hasil dari penarikan data ini memastikan bahwa informasi yang disajikan di *dashboard* selalu selaras dengan data fisik yang tersimpan di server. Hasil *select* tabel *pelanggan* dapat dilihat pada Gambar 5.10.

Query update digunakan untuk melakukan perubahan pada informasi pelanggan yang sudah ada di dalam sistem, seperti pembaharuan alamat atau nomor telepon. Setiap aktivitas pembaruan akan secara otomatis memperbarui kolom *updated_at* sebagai bagian dari rekam



Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0001 seconds.)

```
SELECT id_pelanggan, nama_pelanggan, alamat, no_telpon FROM pelanggan WHERE id_pelanggan = 'PL0095';
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

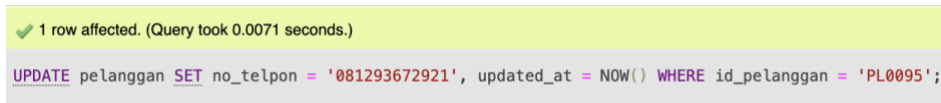
Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

	id_pelanggan	nama_pelanggan	alamat	no_telpon
	PL0095	Hani Maufida	Jl. Kaliurang KM 14, Sleman, Yogyakarta	085263721983

Gambar 5.3 Hasil Select Tabel pelanggan

jejak audit sistem. Hasil *update* tabel *users* dapat dilihat pada Gambar 5.11.



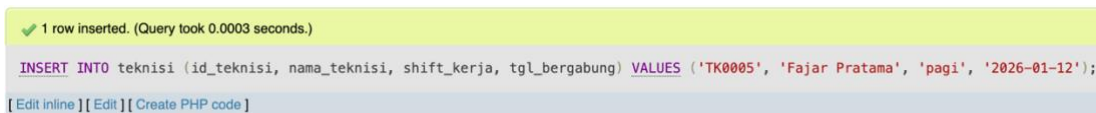
1 row affected. (Query took 0.0071 seconds.)

```
UPDATE pelanggan SET no_telpon = '081293672921', updated_at = NOW() WHERE id_pelanggan = 'PL0095';
```

Gambar 5.4 Hasil Update Tabel pelanggan

3) Tabel *teknisi*

Query insert pada tabel *teknisi* digunakan untuk mendaftarkan personel lapangan baru ke dalam sistem PT SHI. Data yang dimasukkan mencakup nama teknisi, pilihan shift kerja, dan tanggal bergabung guna mempermudah manajer dalam melakukan audit kesiapan tim teknis. Hasil *insert* tabel *teknisi* dapat dilihat pada Gambar 5.12.



1 row inserted. (Query took 0.0003 seconds.)

```
INSERT INTO teknisi (id_teknisi, nama_teknisi, shift_kerja, tgl_bergabung) VALUES ('TK0005', 'Fajar Pratama', 'pagi', '2026-01-12');
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Gambar 5.5 Hasil Insert Tabel teknisi

Query select pada tabel *teknisi* berfungsi untuk menarik informasi identitas teknisi dari basis data untuk ditampilkan pada modul manajemen teknisi maupun filter penugasan proyek. Melalui perintah ini, manajer dapat memantau daftar personel yang bertugas berdasarkan *shift* kerja tertentu (pagi atau siang) guna memastikan distribusi pekerjaan lapangan berjalan secara efektif dan merata. Hasil *select* tabel *teknisi* dapat dilihat pada Gambar 5.13.

Query update pada tabel *teknisi* diimplementasikan untuk melakukan perubahan pada informasi personel yang sudah ada, seperti pembaharuan jadwal *shift* kerja atau identitas nama teknisi. Hal ini bertujuan untuk menjaga validitas data sumber daya manusia agar tetap sinkron



Gambar 5.7 Hasil Update Tabel *teknisi*

			TK0005	Fajar Pratama	pagi	2026-01-12
☐				TK0005	Fajar Pratama	pagi

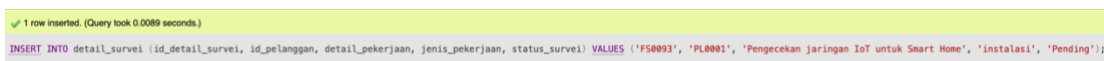
Gambar 5.6 Hasil Select Tabel *teknisi*

dengan kebutuhan operasional terbaru di lapangan, serta mencatat waktu perubahan tersebut pada kolom *updated_at*. Hasil *update* tabel *teknisi* dapat dilihat pada Gambar 5.14.

4) Tabel *detail_survei*

Query insert pada tabel *detail_survei* digunakan untuk merekam setiap permintaan layanan baru yang masuk dari pelanggan ke dalam basis data. Data yang dimasukkan mencakup deskripsi rincian pekerjaan (seperti pengecekan lokasi atau analisis kebutuhan sistem) serta kategori jenis pekerjaan guna memudahkan teknisi dalam memahami ruang lingkup tugas di lapangan. Dengan tersimpannya data ini, sistem dapat memberikan nomor identitas survei unik (format FSXXXX) sebagai referensi pelacakan layanan. Hasil *insert* tabel *detail_survei* dapat dilihat pada Gambar 5.15.

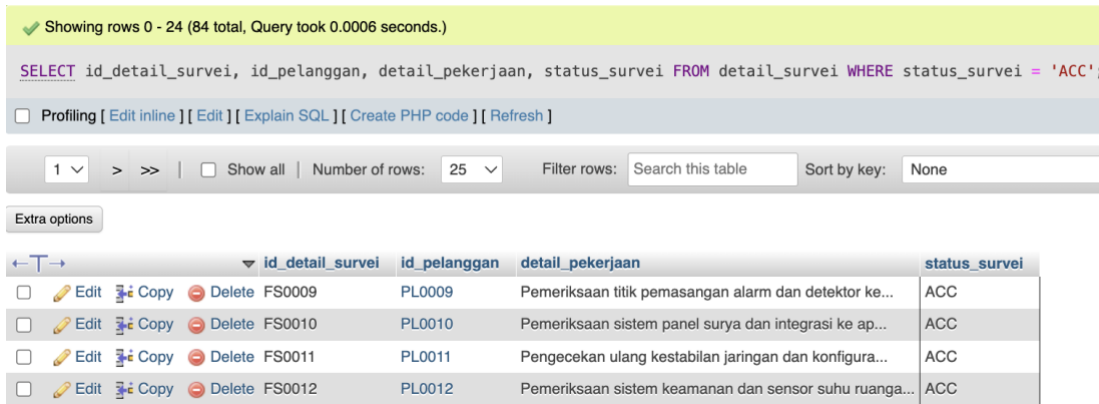
Query select pada tabel *detail_survei* berfungsi untuk menarik data permintaan



Gambar 5.8 Hasil Insert Tabel *detail_survei*

pelanggan yang perlu ditindaklanjuti oleh manajer operasional. Perintah ini sering digunakan

pada modul manajemen survei untuk menampilkan daftar permintaan berdasarkan status tertentu, seperti menampilkan semua survei yang telah mendapatkan persetujuan (*ACC*) agar dapat segera diteruskan menjadi proyek aktif. Hasil *select* tabel *detail_survei* dapat dilihat pada Gambar 5.16.



Showing rows 0 - 24 (84 total, Query took 0.0006 seconds.)

```
SELECT id_detail_survei, id_pelanggan, detail_pekerjaan, status_survei FROM detail_survei WHERE status_survei = 'ACC';
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

1 > >> | ☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

		<u>id_detail_survei</u>	<u>id_pelanggan</u>	<u>detail_pekerjaan</u>	<u>status_survei</u>
☐	Edit	FS0009	PL0009	Pemeriksaan titik pemasangan alarm dan detektor ke...	ACC
☐	Edit	FS0010	PL0010	Pemeriksaan sistem panel surya dan integrasi ke ap...	ACC
☐	Edit	FS0011	PL0011	Pengecekan ulang kestabilan jaringan dan konfigurasi...	ACC
☐	Edit	FS0012	PL0012	Pemeriksaan sistem keamanan dan sensor suhu ruanga...	ACC

Gambar 5.10 Hasil Select Tabel *detail_survei*

Query update pada tabel detail survei memegang peranan kunci dalam manajemen alur kerja (*workflow*) sistem, terutama untuk memperbarui kolom *status_survei* secara *real-time*. Manajer menggunakan perintah ini untuk memberikan keputusan terhadap permintaan pelanggan, apakah disetujui (*ACC*), ditolak, atau perlu dijadwalkan ulang. Setiap perubahan status ini akan terekam jejak auditnya melalui pembaruan otomatis pada kolom *updated_at*. Hasil *update* tabel *detail_survei* dapat dilihat pada Gambar 5.17.

5) Tabel *detail_proyek*



1 row affected. (Query took 0.0029 seconds.)

```
UPDATE detail_survei SET status_survei = 'ACC', updated_at = NOW() WHERE id_detail_survei = 'FS0092';
```

Gambar 5.9 Hasil Update Tabel *detail_survei*

Query insert pada tabel detail proyek digunakan untuk merekam rincian aktivitas teknis baru yang telah direncanakan ke dalam basis data. Data yang dimasukkan mencakup



1 row inserted. (Query took 0.0032 seconds.)

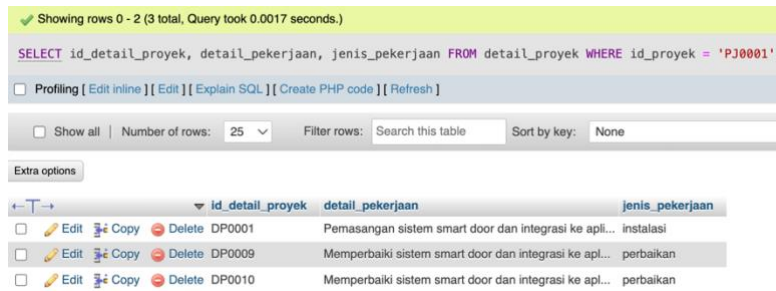
```
INSERT INTO detail_proyek (id_detail_proyek, id_proyek, detail_pekerjaan, jenis_pekerjaan, created_at) VALUES ('DP0011', 'PRJ0001', 'Pemasangan sensor gerak pada area tangga', 'pemasangan', NOW());
```

Gambar 5.11 Hasil Insert Tabel *detail_proyek*

keterkaitan dengan ID proyek utama, deskripsi pekerjaan teknis, serta klasifikasi jenis pekerjaan guna memastikan tim teknisi memiliki instruksi pengerjaan yang jelas di lapangan. Hasil *insert* tabel *detail_proyek* dapat dilihat pada Gambar 5.18.

Query select pada tabel detail proyek berperan untuk menarik seluruh rincian teknis dari satu proyek tertentu guna ditampilkan pada antarmuka detail proyek. Melalui perintah ini, manajer dapat meninjau deskripsi pengerjaan secara mendalam, memantau jenis pekerjaan yang dominan dalam sebuah proyek, serta melihat rekam jejak pembuatan data melalui kolom *created_at*. Hasil *select* tabel *detail_proyek* dapat dilihat pada Gambar 5.19.

Query update diimplementasikan untuk melakukan koreksi atau pembaruan pada



Showing rows 0 - 2 (3 total, Query took 0.0017 seconds.)

```
SELECT id_detail_proyek, detail_pekerjaan, jenis_pekerjaan FROM detail_proyek WHERE id_proyek = 'PJ0001';
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

	id_detail_proyek	detail_pekerjaan	jenis_pekerjaan
☐ Edit Copy Delete	DP0001	Pemasangan sistem smart door dan integrasi ke apl...	instalasi
☐ Edit Copy Delete	DP0009	Memperbaiki sistem smart door dan integrasi ke apl...	perbaikan
☐ Edit Copy Delete	DP0010	Memperbaiki sistem smart door dan integrasi ke apl...	perbaikan

Gambar 5.12 Hasil Select Tabel *detail_proyek*

rincian deskripsi pekerjaan teknis yang sudah tersimpan. Operasi ini digunakan ketika terdapat perubahan instruksi teknis atau penambahan spesifikasi baru selama proses instalasi berlangsung di lapangan, dengan merekam waktu perubahan pada kolom *updated_at*. Hasil *update* tabel *detail_proyek* dapat dilihat pada Gambar 5.20

6) Tabel *jadwal_proyek*



1 row affected. (Query took 0.0030 seconds.)

```
UPDATE detail_proyek SET detail_pekerjaan = 'Pemasangan sistem smart door dan konfigurasi aplikasi', updated_at = NOW() WHERE id_detail_proyek = 'DP0011';
```

Gambar 5.13 Hasil Update Tabel *detail_proyek*

Query insert pada tabel jadwal proyek digunakan untuk merencanakan waktu eksekusi proyek yang telah disetujui ke dalam basis data. Data yang dimasukkan mencakup *id_proyek*, referensi *id_detail_proyek*, serta penetapan *tgl_pengerjaan* dan *waktu_pengerjaan* guna memastikan kesiapan tim teknis dan ketersediaan waktu pelanggan. Hasil *insert* tabel *jadwal proyek* dapat dilihat pada Gambar 5.21.

✓ 1 row inserted. (Query took 0.0020 seconds.)

```
INSERT INTO jadwal_projek (id_jadwal_projek, id_projek, id_detail_projek, tgl_pengerjaan, waktu_pengerjaan, created_at) VALUES ('JP0010', 'PJ0001', 'DP0010', '2026-02-15', '09:00:00', NOW());
```

Gambar 5.14 Hasil Insert Tabel *jadwal_projek*

Query select pada tabel *jadwal_projek* berperan untuk menarik informasi agenda kerja dari basis data guna ditampilkan pada modul kalender atau daftar penjadwalan. Melalui perintah ini, sistem dapat menyajikan data jadwal secara teratur berdasarkan urutan waktu (ORDER BY), sehingga manajer dapat memantau beban kerja teknisi dan menghindari konflik jadwal pengerjaan di lapangan. Pemanggilan data ini mendukung transparansi operasional terkait kapan suatu instalasi cerdas akan mulai dikerjakan. Hasil *select* tabel *jadwal_projek* dapat dilihat pada Gambar 5.22.

SELECT jp.id_jadwal_projek, p.nama_projek, p.area_instalasi, dp.jenis_pekerjaan, jp.tgl_pengerjaan, jp.waktu_pengerjaan, p.status_pekerjaan FROM jadwal_projek jp JOIN projek p ON jp.id_projek = p.id_projek LEFT JOIN detail_projek dp ON jp.id_detail_projek = dp.id_detail_projek WHERE p.status_pekerjaan != 'SELESAI' ORDER BY jp.tgl_pengerjaan ASC, jp.waktu_pengerjaan ASC;

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

id_jadwal_projek	nama_projek	area_instalasi	jenis_pekerjaan	tgl_pengerjaan	waktu_pengerjaan	status_pekerjaan
JP0001	Instalasi Sistem Smart Door	J. Kalurang KM 7, Sieman	instalasi	2025-06-12	09:00:00	MENUNGGU JADWAL
JP0002	Pemasangan Smart CCTV Area Rumah	J. Inogin Timur No.45, Barikul	instalasi	2025-06-13	10:00:00	JADWAL Pengerjaan
JP0004	Pemasangan Smart Valve Air Otomatis	J. Wonosari Km 10, Piyungan	instalasi	2025-06-15	13:00:00	DITUNDA
JP0005	Pemasangan Smart Roof Sensor Cuaca	J. Palagan Tentara Pelajar No.120, Sieman	pemasangan	2025-06-16	09:30:00	JADWAL Pengerjaan
JP0007	Pemasangan CCTV Rumah Dua Lantai	J. Wates KM 5, Gamping	instalasi	2025-06-18	11:00:00	MENUNGGU JADWAL
JP0008	Instalasi Sensor Pintu Otomatis	J. Paranglita KM 8, Sieman	pemasangan	2025-06-19	09:00:00	MENUNGGU JADWAL
JP0009	Instalasi Sistem Smart Door	J. Kalurang KM 7, Sieman	perbaikan	2025-09-01	09:00:00	MENUNGGU JADWAL
JP0010	Instalasi Sistem Smart Door	J. Kalurang KM 7, Sieman	perbaikan	2026-02-15	09:00:00	MENUNGGU JADWAL

Gambar 5.15 Hasil Select Tabel *jadwal_projek*

Query update diimplementasikan untuk melakukan penyesuaian pada jadwal yang sudah direncanakan, seperti melakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) jika terjadi kendala

✓ 1 row affected. (Query took 0.0027 seconds.)

```
UPDATE jadwal_projek SET tgl_pengerjaan = '2025-09-01', updated_at = NOW() WHERE id_jadwal_projek = 'JP0009';
```

Gambar 5.16 Hasil Update Tabel *jadwal_projek*

teknis atau permintaan perubahan waktu dari pelanggan. Operasi ini juga digunakan untuk memperbarui kolom audit seperti *updated_at* untuk mencatat waktu terakhir kali perubahan jadwal dilakukan, sehingga integritas histori perencanaan tetap terjaga. Hasil *update* tabel *jadwal_projek* dapat dilihat pada Gambar 5.23.